

BLOM tulotunnelin tilavuuden laskenta pintamittauksen perusteella, toteutus prosessiautomaatiojärjestelmässä

Mittaus: 3D1-LC001:av

Vakioiden määrittelyt

1. Tulotunnelin yksinkertaistetut mitat
 - a. Leveys 5 m
 - b. Korkeus 5,5 m
 - c. Pituus 8200 m
2. Pinnankorkeuden rajat
 - a. Raja 1: 0,4 m
 - b. Raja 2: 5,9 m
 - c. Raja 3: 8,6 m
 - d. Raja 4: 14,1 m

Case	Pinnankorkeus (m)	Ylärajaa vastaava maksimitilavuus (m3)
Va	< 0,4	350
Vb	0,4 – 5,9	75 975
Vc	5,9 – 8,6	150 225
Vd	8,6 – 14,1	225 850

Pintamuuttujan X laskenta

$V_{bx} = LC001 - Raja\ 1$

$V_{cx} = LC001 - Raja\ 2$

$V_{dx} = LC001 - Raja\ 3$

Case 1: LC001 < Raja 1 (Va)

Tulotunnelin vesimäärä = 350 m³

Case 2: Raja 1 < LC001 < Raja 2 (Vb)

Tulotunnelin vesimäärä = $((1000 * V_{bx} * V_{bx}) / 2) * 5 + 350$

Case 3: Raja 2 < LC001 < Raja 3 (Vc)

Tulotunnelin vesimäärä = $(5500 * V_{cx} * 5) + 75975$

Case 4: Raja 3 < LC001 < Raja 4 (Vd)

Tulotunnelin vesimäärä = $((5,5 * 5500 / 2) - ((5,5 - V_{dx}) * (5,5 - V_{dx}) * 1000 / 2)) * 5 + 150225$